

Aufgabe 4

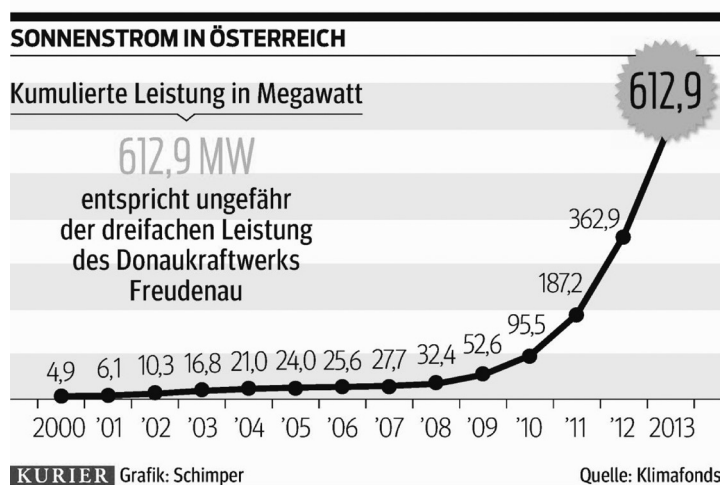
Sonnenstrom in Österreich

In einer Fotovoltaikanlage wird Sonnenstrahlung mithilfe von Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt und somit „Sonnenstrom“ erzeugt. In Österreich arbeiten Solarmodule am effizientesten, wenn sie nach Süden ausgerichtet sind.

Man unterscheidet dabei die sogenannten aufgeständerten Systeme, bei denen die Module entsprechend dem Einfall der Sonnenstrahlung bewegt werden können, und die kostengünstigeren Systeme mit einer dachparallelen Montage.

Überschüssiger Strom kann ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden, was die Stromkosten eines Haushalts weiter verringert.

Die nachstehende Grafik zeigt die Zunahme an Sonnenstrom seit dem Jahr 2000.



Quelle: <http://kurier.at/wirtschaft/ein-oel-mann-wird-zum-solar-fan/42.474.775> [28.06.2016].

Es sei t die Anzahl der seit dem Jahr 2000 vergangenen Jahre und $f(t)$ die in der obigen Grafik dargestellte Leistung (in MW) nach t Jahren.

Aufgabenstellung:

- a) ☐ Berechnen und interpretieren Sie den Differenzenquotienten $\frac{f(13) - f(0)}{13}$ im gegebenen Kontext!

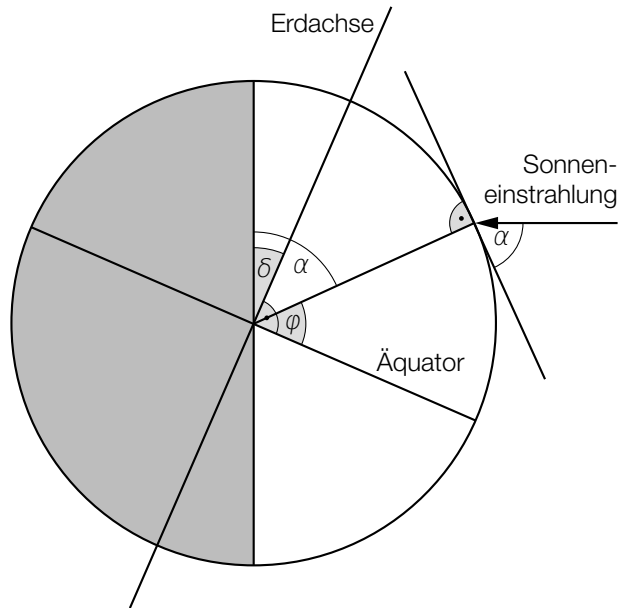
Geben Sie die Bedeutung des Integrals $\int_0^{13} f(t) dt$ im Hinblick auf die Erzeugung von Sonnenstrom an!

- b) Begründen Sie, warum die in der obigen Grafik im Zeitintervall [9 Jahre; 12 Jahre] dargestellte Leistung (in MW) durch eine Exponentialfunktion g mit der Gleichung $g(t) = a \cdot b^t$ gut angenähert werden kann!

Geben Sie den Ausdruck $\frac{f(12) - f(9)}{f(9)} + 1$ mithilfe des Parameters b der Funktion g an!

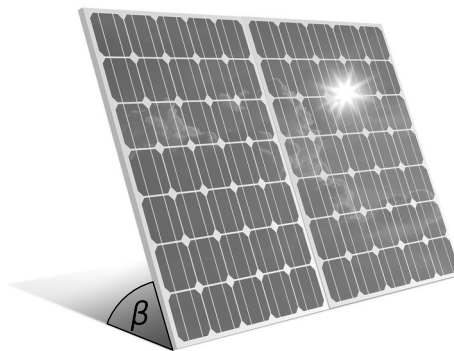
- c) Die Energiegewinnung durch eine Fotovoltaikanlage ist am größten, wenn das Sonnenlicht im rechten Winkel auf die Solarzellen trifft.

Die optimale Neigung der Fotovoltaikmodule hängt daher vom Einfallswinkel der Sonne ab, der auf der nördlichen Erdhalbkugel am 21. Juni am größten ist.



In der obigen Abbildung ist der Einfallswinkel α der Sonne am 21. Juni zu Mittag dargestellt. Der Winkel $\delta \approx 23,5^\circ$ gibt dabei die Neigung der Erdachse zur Bahnebene um die Sonne und der Winkel φ die geografische Breite an.

Geben Sie eine Formel für den Einfallswinkel α der Sonnenstrahlung in Abhängigkeit von der geografischen Breite φ an!



Bildquelle: <http://www.solaranlage.eu/sites/default/files/bilder/reflexionsverluste-solarmodule.jpg> [14.11.2016] (adaptiert).

Die obige Abbildung zeigt Fotovoltaikmodule, die unter einem Winkel β gegen die Horizontale geneigt sind. Die Solarzellen sind dabei der Sonne zugewandt.

Ermitteln Sie eine Formel für den optimalen Neigungswinkel β_{opt} der Fotovoltaikmodule in Abhängigkeit von demjenigen α , bei dem das Sonnenlicht im rechten Winkel auftrifft! Geben Sie an, wie sich dieser Winkel im Winter bzw. in höheren Breiten (d. h. bei einer Zunahme der geografischen Breite) verändert! Begründen Sie Ihre Antwort!